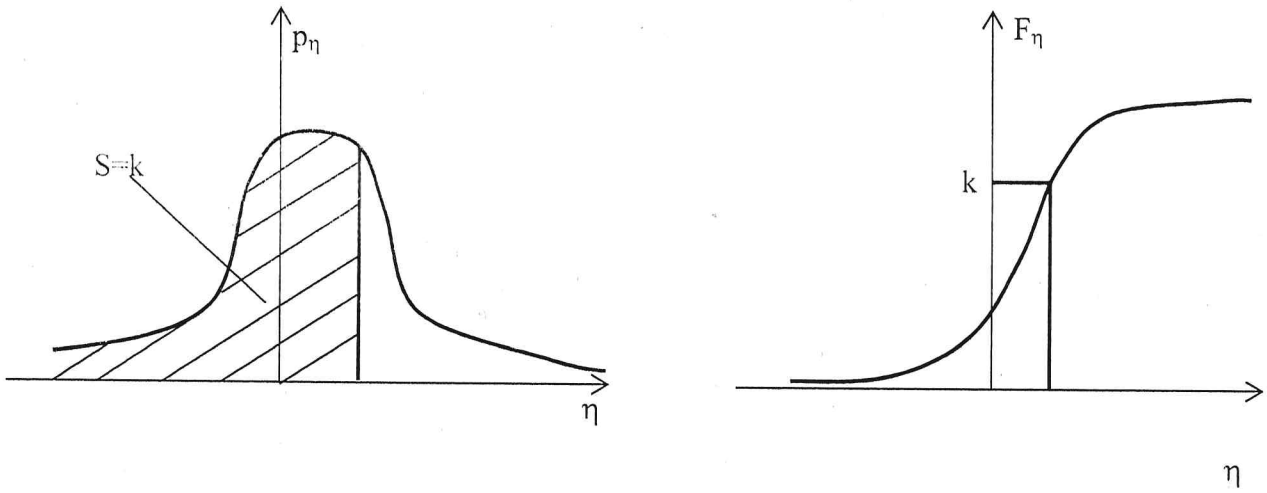
Лабораторная работа 1. Моделирование случайных величин с заданной плотностью распределения

Целью работы является изучение методов моделирования непрерывных случайных величин с произвольным законом распределения.

Теоретическая часть.

Рассмотрим 2 метода моделирования случайных величин с произвольной плотностью распределения.

Метод обратной функции



Если плотность вероятности *p(y)* непрерывной случайной величины η удовлетворяет уравнению

$$\int_{-\infty}^{\eta} p_\eta(y)\,dy = k \qquad (1.1)$$

Или, что эквивалентно, функция распределения F(y) удовлетворяет уравнению

$$F_\eta(y) = k \quad \eta = F_\eta^{-1}(k)$$

то k – равномерно распределенная случайная величина на интервале [0; 1].

Обратим внимание, что, поскольку верхний предел в интеграле (1.1) является случайной величиной, то и само значение интеграла является случайной величиной.

Алгоритм генерации СВ с использованием метода обратной функции

1. С помощью датчика псевдослучайных чисел сгенерировать значение k случайной величины, распределенной по равномерному закону в интервале [0; 1]
2. С использованием какого-либо численного метода вычисления определенного интеграла (далее будем рассматривать метод левых прямоугольников) рассчитать значение СВ η следующим образом:

2.1. Принять значение $y = -A$, $S=0$, задать величину шага интегрирования Δy

2.2. Вычислять значение S и y по формулам

$S=S+p_\eta(y)*\Delta y$

$y=y+\Delta y$

до тех пор пока значение S не превысит k, то есть не выполнится условие

$S>=k$

2.3. В качестве значения y СВ η принять текущее значение y.

Примечание: в качестве значения А следует выбрать значение, при котором выполняется условие $p_\eta(y)<\varepsilon$ для любых $y<-A$ (рис. 1.1.).

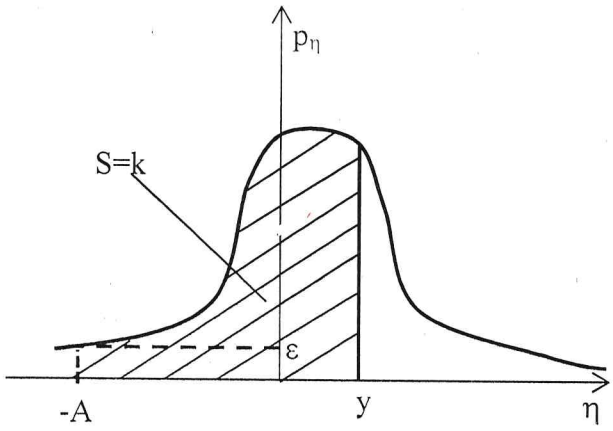


Рисунок – 1.1

Метод исключения

Пусть g – двумерная область, которая с одной стороны ограничена некоторым интервалом оси абсцисс, а с другой – графиком функции $p_\eta(y)$, являющейся плотностью распределения модулируемой СВ.

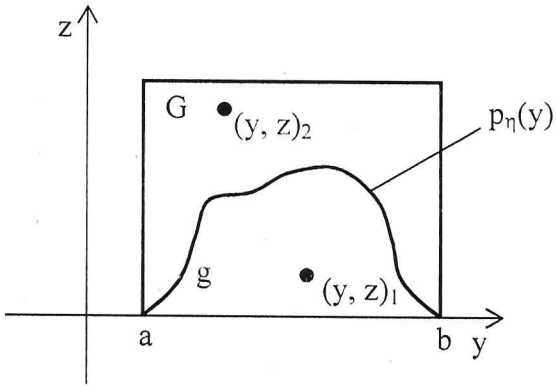


Рисунок - 1.2.

Поместим область g внутрь другой области G, опирающейся на интервал $[a; b]$ и пусть точка (y, z) – реализация случайного вектора (η, ξ), равномерно распределенного внутри области G (рис. 1.2). Тогда процедура состоит в том, что при выполнении неравенства $p_\eta(y)>z$ значение y принимается в качестве реализации СВ с заданным законом распределения и включается в генерируемую выборку, а в противном случае точка (y, z) исключается из рассмотрения.

Алгоритм генерации СВ по методу исключения

1. Найти максимум $p_{max} = M$ функции плотности $p_\eta(y)$.

2. Найти значения a и b, такие, что

$p_\eta(y)<\varepsilon$ для любых $y<a$

$p_\eta(y)<\varepsilon$ для любых $y>b$

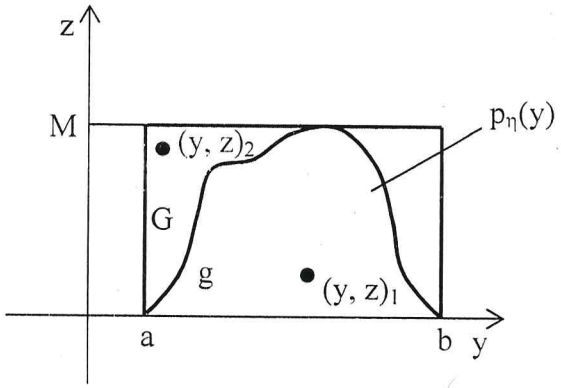
3. С помощью датчика псевдослучайных чисел сгенерировать значение y случайной величины, распределенной по равномерному закону в интервале *[a; b]*, и значение z случайной величины, распределенной по равномерному закону в интервале *[0; 1]*

либо

с помощью датчика псевдослучайных чисел сгенерировать значение k случайной величины, распределенной по равномерному закону в интервале *[0; 1]*, после чего масштабировать сгенерированное значение на интервал [a; b] с использованием соотношения

$$y=(b-a)(k-0.5)+\frac{(b+a)}{2}$$

3. Вычислить значение $p_\eta(y)$
4. Проверить условие $z<\frac{1}{M}p_\eta(y)$
5. Если условие выполняется, то значение y включается в выборку



Проверка гипотезы о соответствии выборочного распределения теоретическому закону

Пусть имеется выборка $X_n=\{x_1,x_2,...,x_n\}$ наблюдаемой случайной величины с функцией распределения $F_\xi(x)$

Нулевая гипотеза H_0: $X_n \sim F_\xi(x)$

Альтернативная гипотеза: H_0 неверна

Критерий Колмогорова

$D_n(X_n)=\sup\limits_x\left|\hat{F}_n(X_n)-F_\xi(x)\right|$ - максимальное расстояние между выборочной и теоретической функцией распределения

$K_n(X_n)=\sqrt{n}\sup\limits_x\left|\hat{F}_n(X_n)-F_\xi(x)\right|$ - статистика Колмогорова

Величина Kn – случайная величина. Её распределение асимптотически приближается к распределению Колмогорова.

Если наблюдаемое (рассчитанное по выборке) значение K_n больше $K_{1-\alpha}$, то нулевая гипотеза отвергается.

Алгоритм построения выборочной функции распределения

1.1. Отсортировать выборку X_n по возрастанию (обозначим отсортированную выборку $\overleftrightarrow{X}_n$);

2. Вычислить значения выборочной функции распределения $F_\xi(x)$

$$F_\xi\left(\overleftrightarrow{X}_i\right)=\frac{i-1}{n}$$

Задание

В соответствии с вариантом задания:

1. Сформировать выборку значений СВ с использованием метода обратной функции и метода исключения;
2. Построить гистограмму распределения по сформированной выборке;
3. Построить выборочную функцию распределения;

Варианты заданий: